Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · TROIS NIVEAUX

Bâtiment Commercial

Dossier 3 · Lecture de plans

CORRIGÉ

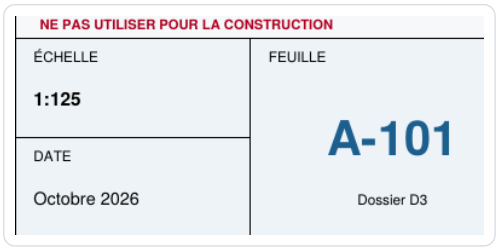


Total : 74 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.

Étape 1 · Niveau 1 · Échauffement — 27 pts

Questions rapides : tu as les réponses sous les yeux.

1 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et son échelle ?** — Feuille A-101



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

→ **A-101, échelle 1:125**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

2 pts

2 **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?** — Feuille A-101

→ **30 000 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

2 pts

3 **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?** — Feuille A-401

→ **346,5 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

2 pts

4 **Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?** — Feuille E-201

→ **200 A (347/600 V triphasé)**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

2 pts

5 **Combien de niveaux (sous-sol compris) compte le bâtiment ?**

→ **1**

Où la trouver : Plans d'architecture et page de garde

2 pts

6 **À quelle adresse se trouve le projet ?**

→ **900, boulevard de l'Industrie**

Où la trouver : Cartouche, case « Projet »

2 pts

7 **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?**

Feuille A-101

→ **1:125**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101, case « Échelle »

2 pts

8 **Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?**

Feuille A-301

- ☐ A) Type A
- ☑ **B) Type B**
- ☐ C) Type C

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

1 pt

9 **Combien de toilettes (wc) compte le bâtiment ?**

Feuille P-101

- ☐ A) 3
- ☐ B) 2
- ☐ C) 8
- ☑ **D) 5**

Où la trouver : Plans de plomberie (P-101)

1 pt

10 **Sur quelle feuille trouve-t-on la légende des symboles et des abréviations ?**

- ☑ **A) A-001**
- ☐ B) A-100
- ☐ C) A-201
- ☐ D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

11 **Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?**

- ☐ A) A-001
- ☐ B) A-201
- ☑ **C) A-401**
- ☐ D) E-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

12 **Sur quelle feuille trouve-t-on le bilan de charge électrique ?**

- ☐ A) A-100
- ☐ B) A-201
- ☑ **C) E-201**
- ☐ D) P-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

13 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

Feuille A-101

- [ ] A) 13 000 mm
- [ ] B) 15 000 mm
- [x] **C) 14 000 mm**
- [ ] D) 15 500 mm

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

1 pt

14 **Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?**

Feuille A-001

- [x] **A) Le type de fenêtre**
- [ ] B) Le numéro d'une porte
- [ ] C) Une prise électrique
- [ ] D) Un point de vue de coupe

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

1 pt

15 **Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:125.**

Feuille A-101

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

1 pt

16 **Ce dossier contient plus de 27 feuilles.**

- [ ] Vrai
- [x] Faux

→ **Faux : Il contient 24 feuilles : l'énoncé est faux.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

17 **La feuille A-002 contient l'analyse du code de construction.**

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

18 **La feuille A-501 contient les détails types de construction.**

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

19 **Le bâtiment compte 5 toilette(s).**

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plans de plomberie ou tableau des appareils

1 pt

20 **La porte 107 mesure 1 730 mm de large.**

Feuille A-301

- [ ] Vrai
- [x] Faux

→ **Faux : Elle mesure 1 830 mm.**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

1 pt

Étape 2 · Niveau 2 · Mise en application — 18 pts

Il faut chercher, comparer et compléter.

21 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- [x] **A) Plan d'électricité**
- [ ] B) Plan de plomberie
- [ ] C) Élévations
- [ ] D) Plan de chauffage et de ventilation

Où la trouver : Feuille E-101 (compare avec la liste de la page de garde)

1 pt

22 **Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, UT veut dire « unité d'_____ ».**

→ **évacuation**

Où la trouver : Feuille P-201 (en-tête du tableau)

2 pts

23 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

2 pts

24 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

→ **1 ; 346,5**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

2 pts

25 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-001	**D**	A) Plan d'implantation et de site
2. A-002	**C**	B) Plan des fondations
3. A-100	**A**	C) Analyse du code de construction
4. S-101	**B**	D) Légende, symboles et abréviations

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

4 pts

26 **Associe chaque porte à sa largeur.**

1. Porte 109	**B**	A) 1 830 mm
2. Porte 103	**C**	B) 760 mm
3. Porte 101	**A**	C) 915 mm

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

3 pts

27 **Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.**

A) Porte 103
B) Porte 109
C) Porte 101

→ **B > A > C (de la plus étroite à la plus large)**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

2 pts

28 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Corridor (104)
B) Salle des employés (110)
C) Entretien (107)
D) Salle de réunion (103)

→ **C > B > D > A (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

Étape 3 · Niveau 3 · Défi d'expert — 29 pts

Calculs et pièges : lis bien avant de répondre.

29 **Quelle est la différence de superficie entre le plus grand local (159,3 m²) et le plus petit (6,8 m²) ?**

159,3 – 6,8 = 152,5 m²

→ **152,5 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

3 pts

30 **Le local 106 « Salle mécanique » mesure 2 275 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

2 275 mm = 2,27 m; 4 638 mm = 4,64 m

2,27 × 4,64 = 10,55 m²

→ **10,6 m²**

Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

3 pts

31 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

2 × (30 000 + 14 000) mm = 88 000 mm
88 000 mm ÷ 1 000 = 88,0 m
→ **88,0 m**
Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

3 pts

32 **À l'échelle 1:125, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (30 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

30 000 ÷ 125 = 240,0 mm
→ **240,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

3 pts

33 **« La largeur hors tout est de 30 500 mm et la profondeur hors tout est de 14 000 mm. »**

→ **La largeur hors tout est de 30 000 mm (et non 30 500 mm).**
Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

3 pts

34 **« La feuille A-001 contient le tableau des locaux et des finis. »**

→ **La feuille A-001 contient la légende des symboles et des abréviations; le tableau des locaux et des finis se trouve sur la feuille A-401.**
Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

35 **« La feuille A-401 contient le bilan de charge électrique. »**

→ **La feuille A-401 contient le tableau des locaux et des finis; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille E-201.**
Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

36 **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**

→ **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**
Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

2 pts

37 **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**

→ **Le robinet à tournant sphérique.**
Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

2 pts

38 **À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**

→ **350 kPa. Le clapet protège le réseau public contre le refoulement.**
Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

2 pts

39 **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

→ **À 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

2 pts